(ii) $A \cap B = \{e, g\}$ ... (3)

$B \cap A = \{e, g\}$ ... (4)

(3) மற்றும் (4) இலிருந்து, $A \cap B = B \cap A$

கணங்களின் வெட்டு, பரிமாற்றுப் பண்பு உடையது என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

குறிப்பு

எண்களில் கழித்தல் செயலானது பரிமாற்றுப் பண்பு உடையதல்ல என்பதை நினைவு கூர்வோம். கண விவ்தியாசம் பரிமாற்றுப்பண்பு உடையதா? எண்களைப் போலவே, கண விவ்தியாசமும் பரிமாற்றுப் பண்பு உடையது அல்ல எனக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $A = \{a,b,c\}$, $B = \{b,c,d\}$ எனில், $A - B = \{a\}$, $B - A = \{d\}$; இவற்றிலிருந்து $A - B \neq B - A$ என்பதை நம்மால் காண முடிகிறது.

1.6.2 சேர்ப்புப் பண்பு (Associative Property)

இப்பொழுது நாம் சேர்ப்பு மற்றும் வெட்டுச் செயல்களை மூன்று கணங்களைக் கொண்டு செய்து பார்ப்போம்.

$A = \{-1,0,1,2\}$, $B = \{-3,0,2,3\}$ மற்றும் $C = \{0,1,3,4\}$ என்பன மூன்று கணங்கள் என்க.

இப்பொழுது, $B \cup C = \{-3,0,1,2,3,4\}$

$A \cup (B \cup C) = \{-1,0,1,2\} \cup \{-3,0,1,2,3,4\}$

$= \{-3,-1,0,1,2,3,4\}$ ... (1)

பிறகு, $A \cup B = \{-3,-1,0,1,2,3\}$

$(A \cup B) \cup C = \{-3,-1,0,1,2,3\} \cup \{0,1,3,4\}$

$= \{-3,-1,0,1,2,3,4\}$ ... (2)

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து, $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

இது கணங்களின் சேர்ப்புக்கான சேர்ப்புப் பண்பு ஆகும்.

இப்பொழுது, $B \cap C = \{0,3\}$

$A \cap (B \cap C) = \{-1,0,1,2\} \cap \{0,3\}$

$= \{0\}$ ... (3)

பிறகு, $A \cap B = \{0,2\}$

$(A \cap B) \cap C = \{0,2\} \cap \{0,1,3,4\}$

$= \{0\}$ ... (4)

(3) மற்றும் (4) இலிருந்து, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

இது கணங்களின் வெட்டுக்கான சேர்ப்புப் பண்பு ஆகும்.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 23 02/12/2022 20:24:50